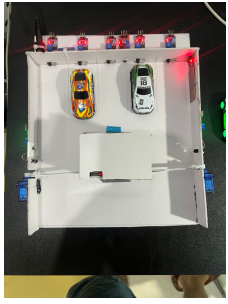
Hệ thống bãi đỗ xe thông minh

ESP32-C3 + ESP8266 · FreeRTOS · RFID · VietQR qua SePay

Lập trình nhúng (INT3108) · GV: Trần Hoàng Việt

Nhóm thực hiện

Nguyễn Chí Minh	24020232
Đinh Đức Thịnh	24020313
Nguyễn Việt Tiến	24020322



Nội dung

1. Bài toán và mục tiêu
2. Sản phẩm: mô hình thực tế
3. Kiến trúc, phần cứng và mạch điện
4. Giao thức truyền thông
5. 10 use case của hệ thống
6. **Demo trực tiếp theo use case**
7. Kiểm thử và kết quả
8. Phân công

Bài toán và mục tiêu

Bãi xe nhỏ hiện nay

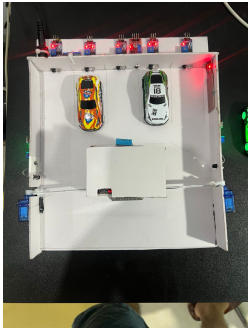
- Người lái không biết trước còn chỗ trống
- Phí gửi xe tính và thu bằng tay
- Cháy, ngập thường chỉ được phát hiện khi đã lan rộng

Sản phẩm: mô hình bãi **5 chỗ, 2 cổng có thanh chắn**, điều khiển bởi ba vi điều khiển Wi-Fi.

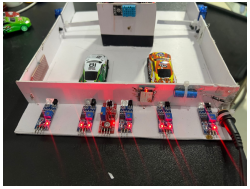
Mục tiêu: tự động hóa trọn vẹn một bãi xe nhỏ

- **Không cần người trực cổng:** người lái tự gửi xe, tự thanh toán VietQR, tự ra bãi
- **Phản hồi tức thời:** màn hình tại cổng dưới 0,2 s, trang web khoảng 1 s
- **An toàn trên hết:** có cháy mở cả hai cổng, có ngập ngừng nhận xe, không hạ thanh chắn xuống xe
- **Chi phí thấp:** linh kiện phổ thông, phần mềm mã nguồn mở

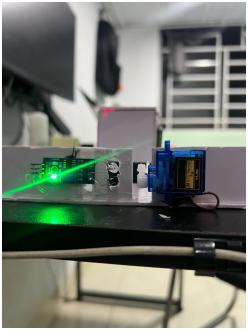
Sản phẩm: mô hình thực tế



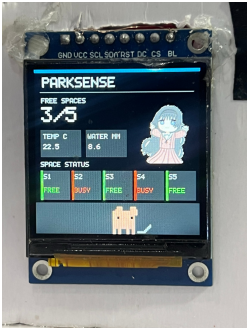
Nhìn từ trên: 5 ô, 2 làn



Sensor Client: 5 IR, lửa, nước



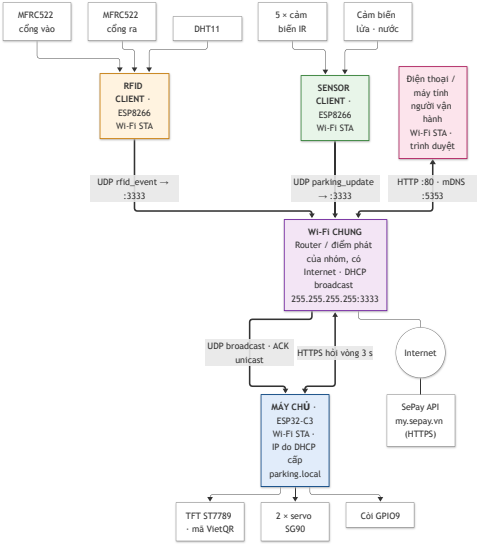
Cổng ra: servo và IR cổng



Màn hình TFT tại cổng

Hộp điều khiển ở giữa bãi chứa máy chủ ESP32-C3, còi và RFID Client; hai đầu đọc thẻ gắn ở hai thành hộp, mỗi đầu đọc phục vụ một làn.

Kiến trúc tổng thể



- Ba thiết bị cùng nối vào router Wi-Fi của bãi, chế độ station
- Sensor Client, RFID Client gửi **UDP broadcast** tới cổng 3333, không cần biết IP máy chủ
- Người vận hành mở `parking.local` (mDNS) trên điện thoại hoặc máy tính
- Router là đường ra Internet để máy chủ hỏi giao dịch trên **SePay** qua HTTPS
- Tách theo vị trí: đầu đọc thẻ ở cổng, cảm biến trong bãi, máy chủ ở vị trí điều hành

Phần cứng: ba thiết bị

Thiết bị	Linh kiện	Nhiệm vụ
Máy chủ ESP32-C3	TFT ST7789 240×240, 2 servo SG90, còi, 2 IR dưới thanh chắn	Phiên gửi xe, tính phí, VietQR và SePay, thanh chắn, trang web
Sensor Client ESP8266	5 IR ô đỗ, cảm biến lửa, cảm biến mực nước	Lọc nhiễu 50 ms, gửi trạng thái khi có thay đổi và mỗi 1 s
RFID Client ESP8266	2 đầu đọc MFRC522 dùng chung bus SPI, DHT11	Gửi sự kiện quẹt thẻ có xác nhận, nhiệt độ mỗi 5 s

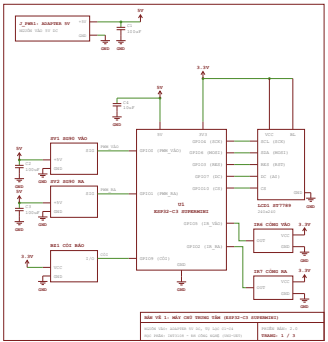
Vì sao ESP32-C3 cho máy chủ?

Riêng ảnh màn hình đã cần $240 \times 240 \times 2 = 115\,200$ B RAM, lớn hơn toàn bộ RAM của ESP8266. ESP32-C3 có 400 KB SRAM, SPI có DMA, PWM phần cứng và FreeRTOS.

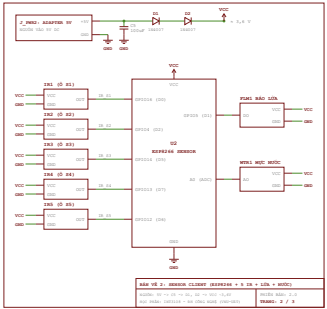
Vì sao nguồn 5 V (jack DC 5,5 mm)?

SG90 cần 4,8–6 V; ESP32-C3 có sẵn ổn áp 3,3 V nên một nguồn 5 V đủ cho cả hệ thống. Mỗi client hạ áp bằng 2 diode 1N4007: $5 - 2 \times 0{,}7 \approx 3{,}6$ V.

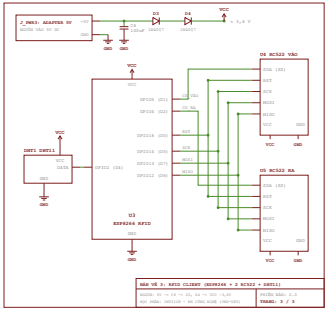
Mạch điện của ba thiết bị



Máy chủ: C1–C4 lọc nguồn, tụ riêng cho servo



Sensor Client: 2 diode hạ áp, bảo vệ ngược cực



RFID Client: 2 RC522 chung bus SPI

Giao thức truyền thông

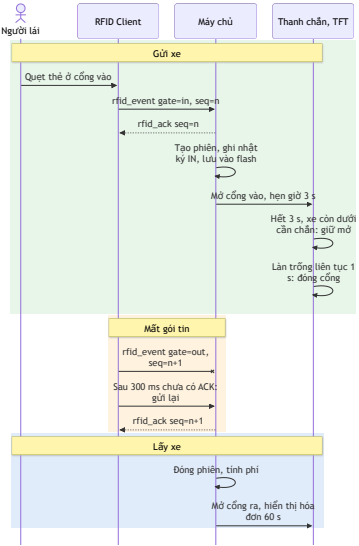
Bản tin UDP	Chiều gửi	Nội dung
`parking_update`	Sensor Client tới máy chủ	5 ô đỗ, mực nước, cờ cháy
`climate`	RFID Client tới máy chủ	Nhiệt độ
`rfid_event`	RFID Client tới máy chủ	Mã thẻ, cổng, số thứ tự `seq`
`rfid_ack`	Máy chủ tới RFID Client	`seq` được xác nhận

- Trạng thái gửi lặp mỗi giây: mất một gói chỉ trễ tối đa 1 s
- Quẹt thẻ chỉ xảy ra một lần: chưa có ACK thì gửi lại sau 300 ms, tối đa 6 lần
- Máy chủ nhớ 16 `seq` gần nhất nên gói gửi lại **không mở cổng hai lần**
- Trang web dùng HTTP, lệnh điều khiển cần mã PIN

10 use case của hệ thống

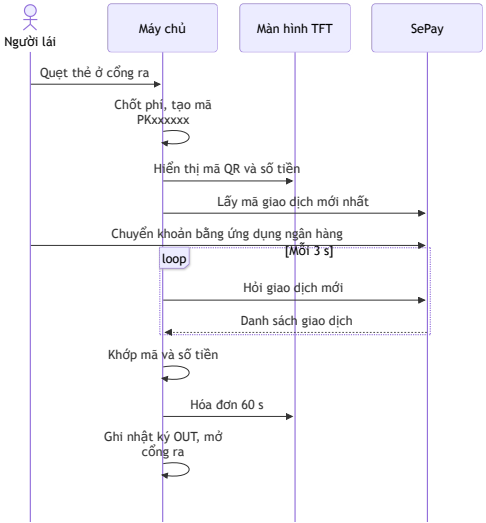
Mã	Use case	Tác nhân chính	Mục tiêu
UC01	Xem chỗ trống tại cổng	Người lái xe	Biết còn chỗ nào trống trước khi vào
UC02	Gửi xe bằng thẻ RFID	Người lái xe	Được mở cổng vào, bắt đầu tính giờ
UC03	Thanh toán phí và lấy xe	Người lái xe	Trả đúng phí bằng VietQR, được mở cổng ra
UC04	Xác nhận thanh toán tại quầy	Người vận hành	Cho xe ra khi khách trả tiền mặt
UC05	Điều khiển thanh chắn từ xa	Người vận hành	Mở hoặc đóng cổng khi cần
UC06	Báo cháy và mở lối thoát	Sensor Client	Báo động, giải phóng lối ra
UC07	Báo ngập và ngừng nhận xe	Sensor Client	Không cho thêm xe vào khi nước dâng
UC08	Xem tình trạng bãi trên trang web	Người vận hành	Nắm trạng thái bãi từ xa
UC09	Tra cứu nhật ký và doanh thu	Người vận hành	Đối soát lượt xe và tiền thu
UC10	Hiệu chỉnh danh sách xe trong bãi	Người vận hành	Xóa xe đã rời bãi bất thường

UC02: gửi xe bằng thẻ RFID



- Người lái chỉ quẹt thẻ, mọi bước còn lại do hệ thống tự làm
- Từ chối khi thẻ đã ở trong bãi (`WRONG GATE`), bãi đầy hoặc đang ngập
- Mất gói tin: gửi lại sau 300 ms, máy chủ nhận ra bản gửi lại qua `seq`
- Xe còn dưới cần chắn: thanh chắn giữ mở tới khi làn trống liên tục 1 s
- Xe đi theo không quẹt thẻ: còi kêu, màn hình báo `CAR W/O CARD`

UC03: thanh toán phí và lấy xe



- Phí $= 5000 \times \max(1, \lceil t/3600 \rceil)$ VNĐ, chốt ngay khi quẹt thẻ ra
- Mã VietQR sinh ngay trên chip; số tiền và nội dung PKxxxxxx điền sẵn
- Máy chủ hỏi SePay mỗi 3 s, chỉ mở cổng khi đúng mã và đúng số tiền
- Quá 180 s chưa nhận tiền: chuyển sang UC04, người vận hành xác nhận

UC06 và UC07: an toàn khi có sự cố

Cháy (UC06)

- Lửa ổn định 50 ms: Sensor Client gửi ngay, không chờ chu kỳ
- Còi kêu, **mở và giữ cả hai thanh chắn**
- TFT và web chuyển sang cảnh báo đỏ; lệnh đóng bị từ chối
- Từ lúc có lửa tới còi kêu khoảng 0,06 s

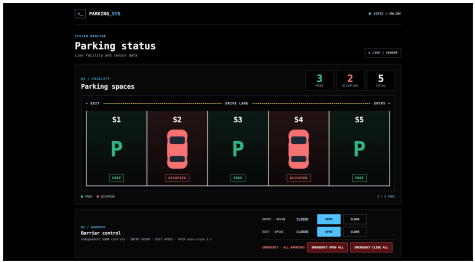
Ngập (UC07)

- Bật cảnh báo ở 20 mm, tắt ở 15 mm để không nhấp nháy
- Còi kêu, **từ chối xe vào**; xe trong bãi vẫn ra được

Không hạ thanh chắn xuống xe

IR dưới mỗi thanh chắn: hết 3 s mà xe còn trong cổng thì giữ mở, chỉ đóng khi làn trống liên tục 1 s.

UC04, UC05, UC08–UC10: trang web quản lý



- **UC08:** sơ đồ 5 ô, nhiệt độ, mực nước, lửa, thanh chắn
- **UC05:** mở, đóng từng cổng hoặc cả hai (cần mã PIN)
- **UC04:** xác nhận đã nhận tiền mặt
- **UC09:** xe trong bãi, 10 sự kiện gần nhất, doanh thu hôm nay và 7 ngày
- **UC10:** xóa xe đã rời bãi bất thường

Demo trực tiếp (1/2): luồng của người lái xe

Bước	UC	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	UC08	Cấp nguồn ba thiết bị, mở `http://parking.local` trên điện thoại	TFT và web hiện 5/5 chỗ trống, Sensor Client trực tuyến
2	UC01	Đặt xe vào ô S2 và S4	Hai ô chuyển đỏ, còn 3/5: TFT tức thì, web khoảng 1 s
3	UC02	Quẹt thẻ ở cổng vào, giữ xe dưới cần chắn quá 3 s	Cổng mở; chỉ đóng khi làn trống 1 s; nhật ký ghi `IN`
4	UC02	Quẹt lại chính thẻ đó ở cổng vào	`WRONG GATE`, cổng không mở
5	UC03	Quẹt thẻ ở cổng ra	TFT hiện mã VietQR, số tiền, mã `PKxxxxxx`; cổng vẫn đóng
6	UC03	Quét mã bằng app ngân hàng, chuyển khoản	Trong vài giây: cổng ra mở, hóa đơn, doanh thu tăng

Demo trực tiếp (2/2): sự cố và quản lý

Bước	UC	Thao tác	Kết quả mong đợi
7	UC05	Trên web nhập PIN, bấm `OPEN` rồi `CLOSE` khi tay chắn tia IR	Cổng mở; lệnh đóng bị từ chối, web báo `CAR IN GATE`
8	UC06	Đưa bật lửa gần cảm biến lửa	Còi kêu, cả hai cổng mở, TFT và web cảnh báo đỏ
9	UC07	Nhúng cảm biến mực nước	Cảnh báo ngập; quẹt thẻ ở cổng vào bị từ chối
10	UC04	Quẹt thẻ ra, bấm `Confirm paid` trên web	Cổng ra mở, hóa đơn như khi chuyển khoản
11	UC09, UC10	Xem nhật ký, doanh thu; bấm `Delete` một xe	Danh sách và doanh thu khớp; xe bị xóa, không tính phí

Phương án dự phòng

Không có Internet: thu tiền theo UC04. Điện thoại không mở được `parking.local` (một số điểm phát Wi-Fi chặn mDNS): dùng địa chỉ IP in trên nhật ký khởi động của máy chủ.

Kiểm thử và kết quả

Bộ kiểm thử tự động	Kết quả
`rfid_session`: phiên, phí, QR, ngập, doanh thu	181/181
`gif_frames`: ảnh động	89/89
`json_parsers`: kiểm tra bản tin	78/78
`payment`: VietQR, SePay	38/38
`rfid_client`, `sensor_client`	43/43
`gate_hold`: giữ thanh chắn	10/10
Tổng	**439/439**

- Chạy trên máy tính, không cần phần cứng: `make -C tests`
- Kịch bản trên mô hình: cả 10 use case đều đạt
- Độ trễ: xe vào ô tới TFT khoảng 0,1 s; quẹt thẻ tới mở cổng khoảng 0,2 s
- Firmware máy chủ 1,3 MB, khoảng 85% phân vùng ứng dụng

Phân công

Nguyễn Chí Minh

Phần mềm

- Firmware máy chủ, FreeRTOS
- UDP, HTTP, màn hình
- VietQR, SePay, bảo mật
- Trang web, kiểm thử tự động

Đinh Đức Thịnh

Điện

- Chọn linh kiện
- Thiết kế nguồn, tụ lọc, diode hạ áp
- Sơ đồ nguyên lý, đi dây
- Firmware Sensor Client, RFID Client

Nguyễn Việt Tiến

Cơ khí

- Mô hình bãi xe, hộp điều khiển
- Cơ cấu thanh chắn, cảm biến cổng
- Firmware thanh chắn và còi
- Kịch bản kiểm thử trên mô hình

Cảm ơn thầy và các bạn!

Hỏi và đáp